به نام خدا

WBS

ربات

مسیریاب

محمدمهدی بخشنده

محمدحسین رضابکلو

مصطفی فاطمی فر

۱ .مطالعه و تحقیق

۱.۱ .بررسی نمونه‌های قبلی

- ۱.۱.۱ .بررسی ربات‌های مسیریاب ساخته‌شده
- ۱.۱.۲ .بررسی پروژه‌های دانشجویی مشابه
- ۱.۱.۳ .بررسی نمونه‌های مسابقاتی
- ۱.۱.۴ .بررسی روش‌های ساخت نمونه‌های قبلی

۱.۲ .بررسی نحوه عملکرد

- ۱.۲.۱ .بررسی نحوه حرکت ربات
- ۱.۲.۲ .بررسی روش تشخیص خط
- ۱.۲.۳ .بررسی نحوه عبور از پیچ‌ها
- ۱.۲.۴ .بررسی نحوه عبور از تقاطع‌ها

۱.۳ .بررسی قطعات مکانیکی

- ۱.۳.۱ .بررسی انواع شاسی
- ۱.۳.۲ .بررسی انواع چرخ
- ۱.۳.۳ .بررسی انواع موتور
- ۱.۳.۴ .بررسی اتصالات مکانیکی

۱.۴ .بررسی قطعات الکترونیکی

- ۱.۴.۱ .بررسی انواع میکروکنترلر
- ۱.۴.۲ .بررسی حسگرهای تشخیص خط
- ۱.۴.۳ .بررسی درایورهای موتور
- ۱.۴.۴ .بررسی منابع تغذیه و باتری

۱.۵ .بررسی روش‌های برنامه‌نویسی

- ۱.۵.۱ .بررسی محیط‌های برنامه‌نویسی

- ۱.۵.۲ .بررسی روش کنترل موتورها
- ۱.۵.۳ .بررسی الگوریتم‌های مسیریابی
- ۱.۵.۴ .بررسی روش اصلاح مسیر

۱.۶ .بررسی هزینه و امکانات

- ۱.۶.۱ .برآورد هزینه قطعات
- ۱.۶.۲ .بررسی ابزارهای موردنیاز
- ۱.۶.۳ .بررسی امکانات کارگاهی
- ۱.۶.۴ .تعیین نیازمندی‌های نهایی پروژه

۲ .طراحی

۲.۱ .طراحی کلی ربات

- ۲.۱.۱ .تعیین ساختار کلی ربات
- ۲.۱.۲ .تعیین ابعاد ربات
- ۲.۱.۳ .تعیین تعداد چرخ‌ها
- ۲.۱.۴ .تهیه طرح اولیه

۲.۲ .طراحی مکانیکی

- ۲.۲.۱ .طراحی شاسی
- ۲.۲.۲ .طراحی محل نصب موتورها
- ۲.۲.۳ .طراحی محل نصب چرخ‌ها
- ۲.۲.۴ .طراحی پایه حسگرها
- ۲.۲.۵ .طراحی محل نصب باتری و برد

۲.۳ .طراحی سیستم حسگرها

- ۲.۳.۱ .تعیین تعداد حسگرها
- ۲.۳.۲ .تعیین فاصله بین حسگرها

- ۲.۳.۳ .تعیین ارتفاع حسگرها از سطح مسیر
- ۲.۳.۴ .تعیین محل نصب حسگرها

۲.۴ .طراحی مدار الکترونیکی

- ۲.۴.۱ .انتخاب میکروکنترلر
- ۲.۴.۲ .انتخاب درایور موتور
- ۲.۴.۳ .طراحی مدار تغذیه
- ۲.۴.۴ .تعیین اتصالات حسگرها
- ۲.۴.۵ .تعیین اتصالات موتورها

۲.۵ .طراحی مسیر و عملکرد

- ۲.۵.۱ .تعیین شکل مسیر آزمایشی
- ۲.۵.۲ .تعیین عرض خط
- ۲.۵.۳ .طراحی مسیر مستقیم
- ۲.۵.۴ .طراحی مسیر پیچدار
- ۲.۵.۵ .طراحی مسیر دارای تقاطع

۳ .ساخت و مونتاژ

۳.۱ .تهیه قطعات

- ۳.۱.۱ .تهیه شاسی و چرخها
- ۳.۱.۲ .تهیه موتورها
- ۳.۱.۳ .تهیه میکروکنترلر
- ۳.۱.۴ .تهیه حسگرها
- ۳.۱.۵ .تهیه درایور موتور
- ۳.۱.۶ .تهیه باتری و سیمها

۳.۲ .ساخت شاسی

- ۳.۲.۱ .آماده‌سازی مواد اولیه
- ۳.۲.۲ .اندازه‌گیری ابعاد شاسی
- ۳.۲.۳ .برش شاسی
- ۳.۲.۴ .ایجاد سوراخ‌های نصب
- ۳.۲.۵ .پرداخت و تمیزکاری شاسی

۳.۳ .مونتاژ مکانیکی

- ۳.۳.۱ .نصب موتورها
- ۳.۳.۲ .نصب چرخ‌ها
- ۳.۳.۳ .نصب چرخ هرزگرد
- ۳.۳.۴ .نصب پایه حسگرها
- ۳.۳.۵ .نصب پایه برد کنترل
- ۳.۳.۶ .نصب نگهدارنده باتری

۳.۴ .مونتاژ الکترونیکی

- ۳.۴.۱ .نصب میکروکنترلر
- ۳.۴.۲ .نصب درایور موتور
- ۳.۴.۳ .نصب حسگرها
- ۳.۴.۴ .اتصال موتورها به درایور
- ۳.۴.۵ .اتصال حسگرها به برد
- ۳.۴.۶ .اتصال مدار تغذیه

۳.۵ .بررسی مونتاژ

- ۳.۵.۱ .بررسی استحکام شاسی
- ۳.۵.۲ .بررسی اتصالات مکانیکی
- ۳.۵.۳ .بررسی سیم‌کشی

- ۳.۵.۴ .بررسی قطبیت تغذیه
- ۳.۵.۵ .آماده‌سازی ربات برای راه‌اندازی

۴ .برنامه‌نویسی

۴.۱ .آماده‌سازی محیط برنامه‌نویسی

- ۴.۱.۱ .نصب نرم‌افزار
- ۴.۱.۲ .نصب درایور ارتباطی
- ۴.۱.۳ .اتصال برد به رایانه
- ۴.۱.۴ .تنظیم پورت ارتباطی
- ۴.۱.۵ .اجرای برنامه اولیه

۴.۲ .برنامه‌نویسی حسگرها

- ۴.۲.۱ .تعریف پایه‌های ورودی
- ۴.۲.۲ .خواندن اطلاعات حسگرها
- ۴.۲.۳ .بررسی مقادیر حسگرها
- ۴.۲.۴ .تشخیص خط و زمینه
- ۴.۲.۵ .تعیین وضعیت قرارگیری ربات روی مسیر

۴.۳ .برنامه‌نویسی موتورها

- ۴.۳.۱ .تعریف پایه‌های خروجی
- ۴.۳.۲ .برنامه حرکت مستقیم
- ۴.۳.۳ .برنامه توقف
- ۴.۳.۴ .برنامه چرخش به چپ
- ۴.۳.۵ .برنامه چرخش به راست
- ۴.۳.۶ .تنظیم سرعت موتورها

۴.۴ .برنامه‌نویسی الگوریتم مسیریابی

- ۴.۴.۱ .تعریف وضعیت‌های مختلف حسگرها
- ۴.۴.۲ .تشخیص انحراف به چپ
- ۴.۴.۳ .تشخیص انحراف به راست
- ۴.۴.۴ .نوشتن منطق اصلاح مسیر
- ۴.۴.۵ .نوشتن منطق عبور از پیچ‌ها
- ۴.۴.۶ .نوشتن منطق عبور از تقاطع‌ها
- ۴.۴.۷ .نوشتن منطق تشخیص گم‌شدن خط

۴.۵ .تکمیل برنامه اصلی

- ۴.۵.۱ .ترکیب برنامه حسگرها و موتورها
- ۴.۵.۲ .تعریف شرایط شروع حرکت
- ۴.۵.۳ .تعریف شرایط توقف
- ۴.۵.۴ .یکپارچه‌سازی برنامه‌ها
- ۴.۵.۵ .بارگذاری برنامه روی برد
- ۴.۵.۶ .آماده‌سازی نسخه اولیه برای تست

۵ .تست

۵.۱ .تست اولیه قطعات

- ۵.۱.۱ .تست عملکرد میکروکنترلر
- ۵.۱.۲ .تست حسگرهای تشخیص خط
- ۵.۱.۳ .تست عملکرد موتورها
- ۵.۱.۴ .تست درایور موتور
- ۵.۱.۵ .تست منبع تغذیه

۵.۲ .تست حرکت ربات

- ۵.۲.۱ .تست حرکت مستقیم

- ۵.۲.۲ .تست حرکت معکوس در صورت نیاز
- ۵.۲.۳ .تست چرخش به چپ
- ۵.۲.۴ .تست چرخش به راست
- ۵.۲.۵ .تست توقف ربات

۵.۳ .تست مسیریابی

- ۵.۳.۱ .تست حرکت روی خط مستقیم
- ۵.۳.۲ .تست حرکت روی مسیر منحنی
- ۵.۳.۳ .تست عبور از پیچ‌ها
- ۵.۳.۴ .تست عبور از تقاطع‌ها
- ۵.۳.۵ .تست تشخیص گم‌شدن خط
- ۵.۳.۶ .تست بازگشت به مسیر

۵.۴ .تست عملکرد کلی

- ۵.۴.۱ .تست پیمایش کل مسیر
- ۵.۴.۲ .تست حرکت با سرعت‌های مختلف
- ۵.۴.۳ .تست عملکرد در چند اجرای متوالی
- ۵.۴.۴ .بررسی پایداری حرکت
- ۵.۴.۵ .اندازه‌گیری زمان پیمایش مسیر

۵.۵ .ثبت و ارزیابی نتایج

- ۵.۵.۱ .ثبت نتایج تست‌ها
- ۵.۵.۲ .ثبت خطاهای مشاهده‌شده
- ۵.۵.۳ .مقایسه نتایج با اهداف پروژه
- ۵.۵.۴ .تعیین نقاط ضعف ربات
- ۵.۵.۵ .تهیه فهرست ایرادهای نیازمند اصلاح

۶ .اصلاح و مستندسازی

۶.۱ .اصلاح بخش مکانیکی

- ۶.۱.۱ .اصلاح محل نصب موتورها
- ۶.۱.۲ .اصلاح موقعیت چرخ‌ها
- ۶.۱.۳ .اصلاح ارتفاع حسگرها
- ۶.۱.۴ .محکم‌کردن اتصالات
- ۶.۱.۵ .بررسی مجدد شاسی

۶.۲ .اصلاح بخش الکترونیکی

- ۶.۲.۱ .رفع ایرادهای سیم‌کشی
- ۶.۲.۲ .اصلاح اتصالات حسگرها
- ۶.۲.۳ .بررسی تغذیه مدار
- ۶.۲.۴ .رفع اتصالات نامناسب
- ۶.۲.۵ .بررسی مجدد مدار

۶.۳ .اصلاح برنامه

- ۶.۳.۱ .اصلاح منطق تشخیص خط
- ۶.۳.۲ .اصلاح فرمان‌های حرکتی
- ۶.۳.۳ .تنظیم سرعت موتورها
- ۶.۳.۴ .اصلاح عملکرد در پیچ‌ها
- ۶.۳.۵ .اصلاح عملکرد در تقاطع‌ها
- ۶.۳.۶ .رفع خطاهای برنامه
- ۶.۳.۷ .ذخیره نسخه اصلاح‌شده

۶.۴ .مستندسازی پروژه

- ۶.۴.۱ .تهیه گزارش مطالعه و تحقیق

- ۶.۴.۲ .ثبت مشخصات قطعات
- ۶.۴.۳ .ثبت نقشه نهایی شاسی
- ۶.۴.۴ .تهیه نقشه اتصالات الکترونیکی
- ۶.۴.۵ .ثبت کد نهایی برنامه
- ۶.۴.۶ .ثبت نتایج تست‌ها
- ۶.۴.۷ .تهیه تصاویر مراحل ساخت

۶.۵ .آماده‌سازی برای تحویل

- ۶.۵.۱ .تهیه گزارش نهایی
- ۶.۵.۲ .آماده‌سازی فایل‌های برنامه‌نویسی
- ۶.۵.۳ .تهیه اسلایدهای ارائه
- ۶.۵.۴ .تهیه فیلم عملکرد ربات
- ۶.۵.۵ .بررسی کامل بودن مستندات
- ۶.۵.۶ .آماده‌سازی ربات برای دفاع
- ۶.۵.۷ .تحویل نهایی پروژه